

Posudek práce

předložené na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy

- | | |
|---|---|
| ☒ posudek vedoucího | ☐ posudek oponenta |
| ☐ bakalářské práce | ☒ diplomové práce |

Autor:	Bc. Kamil Belán
Název práce:	Numerické metody pro simulaci proudění vzduchu kolem pohoří
Studijní program a obor:	Matematické a počítačové modelování ve fyzice
Rok odevzdání:	2026

Jméno a tituly vedoucího:	doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.
Pracoviště:	Matematický ústav, MFF UK
Kontaktní e-mail:	pavelka@karlin.mff.cuni.cz

Odborná úroveň práce:

- ☒ vynikající ☐ velmi dobrá ☐ průměrná ☐ podprůměrná ☐ nevyhovující

Věcné chyby:

- ☒ téměř žádné ☐ vzhledem k rozsahu přiměřený počet ☐ méně podstatné četné ☐ závažné

Výsledky:

- ☒ originální ☐ původní i převzaté ☐ netriviální kompilace ☐ citované z literatury ☐ opsané

Rozsah práce:

- ☒ veliký ☐ standardní ☐ dostatečný ☐ nedostatečný

Grafická, jazyková a formální úroveň:

- ☒ vynikající ☐ velmi dobrá ☐ průměrná ☐ podprůměrná ☐ nevyhovující

Tiskové chyby:

- ☒ téměř žádné ☐ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet ☐ četné

Celková úroveň práce:

- ☒ vynikající ☐ velmi dobrá ☐ průměrná ☐ podprůměrná ☐ nevyhovující

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Cílem práce bylo prozkoumat možnost modelování gravitačních vln v atmosféře pomocí metody Smoothed Particle Hydrodynamics. Jedná se o velmi složitý problém, protože vertikální gravitační vlny jsou typicky malé oscilace a souvisí s nestabilitou proudění vzduchu okolo pohoří. Standardní numerické metody dávají různé výsledky.

Student v práci nejprve shrnuje meteorologické gravitační vlny, a to jak fyzikálně tak matematicky. Poté práce obsahuje konstrukci SPH včetně nekonstantních interakčních jader, teplotní a tlakové formulace. Jelikož se ukazuje, že pro simulaci hydrostatické rovnováhy, sloužící jako pozadí pro gravitační vlny, je nutná well-balanced numerická metoda, v práci je pak odvozena well-balanced formulace SPH.

Metoda SPH nepoužívá výpočetní mřížku. To má své výhody, ale i nevýhody. Numerické nestability způsobené přílišným zředěním částic nebo jejich příliš velkou koncentrací se pak dají odstranit pomocí jiné lagrangeovské metody používající pohyblivou Voronoiovu mřížku (SILVA). Student metodu SILVA otestoval a zjistil, že ne splňuje dobře hydrostatickou rovnováhu.

Nakonec student pokračoval v implementaci SPH metody včetně okrajových podmínek a well-balancingu. Podařilo se numericky nasimulovat vertikálně se propagující vlny. Nicméně při delších simulacích se objeví pro SPH typická tensile instabilita a simulace přestane popisovat realitu. Student pak diskutuje další možné kroky, které by mohly otevřít cestu k delším simulacím.

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. Téma bylo velmi obtížné a podařilo se jít za hranici dosavadního poznání (well-balanced SPH pro atmosférické jevy, pozorování vertikálních vln). Navrhuji práci přijmout jako diplomovou se známkou výborně.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

- Dá se pozorovaná vertikální vlna nazvat gravitační vlnou v meteorologickém kontextu?
- Dal by se proměnlivý kernel začlenit do hamiltonovské formulace?
- Jak obtížné by bylo vyvinout well-balanced implementaci SPH s delta-SPH regularizací?

Práci:

- ☒ doporučuji
☐ nedoporučuji

uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:

- ☒ výborně ☐ velmi dobře ☐ dobře ☐ neprospěl

Místo, datum a podpis vedoucího:

Praha, 17. srpna 2026